

1과목 : 공예디자인

1. 평화, 안정, 신선, 생장 등의 추상적인 연상색은?

- ① 적색 ② 황색
③ 녹색 ④ 청색

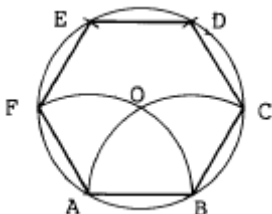
2. 가장 가벼운 느낌을 주는 배색은?

- ① 굴색 - 노랑 ② 연두 - 검정
③ 빨강 - 파랑 ④ 청록 - 녹색

3. 도면에서 문자 크기의 기준은?

- ① 문자의 높이 ② 문자의 넓이
③ 문자의 굵기 ④ 문자의 대각선

4. 한 변을 알고 정6각형을 그리는 작도 중 순서상 제일 먼저 구해야 할 점은?



- ① F ② C
③ O ④ D

5. 형태의 변화조건에 해당되지 않는 것은?

- ① 명암에 따라 달라진다.
② 보는 방향에 따라 달라진다.
③ 원근에 따라 달라진다.
④ 눈의 높이에 따라 달라진다.

6. 수직선은 다음 보기 중 어떠한 느낌을 주는가?

- ① 안정감, 고요함 ② 강직함, 고결함
③ 불안정감, 운동감 ④ 우아하고 관능적느낌

7. 주택, 실내장식물, 기구, 집기 등과 같이 영구적 혹은 반영구적인 것에 적합한 조화는?

- ① 유사적 조화 ② 대비적 조화
③ 형상의 조화 ④ 대조의 조화

8. 서로 성질이 반대되는 것끼리 늘어놓아 강한 효과를 나타내었을 때 관계되는 것은?

- ① 변화 ② 대비
③ 주조 ④ 비례

9. 고려의 공예분야 중 두드러지게 성행하지 않았던 것은?

- ① 도자 공예 ② 목죽 공예
③ 금속 공예 ④ 칠 공예

10. 아르누보와 직접관계 없는 것은?

- ① 청춘양식 ② 시세션
③ 신예술양식 ④ 고딕양식

11. 빛에 의해서 물체가 백색으로 보이는 경우는?

- ① 일부 반사, 일부 흡수 ② 모두 흡수
③ 모두 반사 ④ 모두 통과

12. 색의 혼합 방법 중 두 개의 색을 나란히 놓아서 혼합효과를 보는 방법은?

- ① 색광혼합 ② 회전혼합
③ 감산혼합 ④ 병치혼합

13. 먼셀(Munsell)색채계의 기본 색상수는?

- ① 5 ② 6
③ 8 ④ 12

14. 색상환에서 서로 마주보이는 편에 있는 색끼리의 대비는?

- ① 연변대비 ② 색상대비
③ 명도대비 ④ 보색대비

15. 연필의 강도 즉, 진한정도는 모든 연필에 표시되어 있는 데 H연필과 B연필의 차이를 옳게 설명한 것은?

- ① H는 수가 클수록 단단하고, B는 수가 클수록 무르고 진하다.
② H는 수가 클수록 무르며 진하고, B는 수가 클수록 단단하다.
③ H는 수에 관계없이 진한 연필이고, B도 수에 관계없이 단단하고 흐리다.
④ H나 B 모두 수가 표시되어 있으나 강도와는 무관한 것이다.

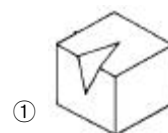
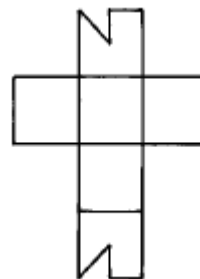
16. 형상 기호설명이 올바른 것은?

- ① 빔: 정육면체 표시 ② ∅ : 반지름 표시
③ R : 지름표시 ④ t : 두께표시

17. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 정12면체의 한 면은 정6각형이다.
② 정 8면체의 한 면은 정3각형이다.
③ 정20면체의 한 면은 정3각형이다.
④ 정 6면체의 한 면은 정4각형이다.

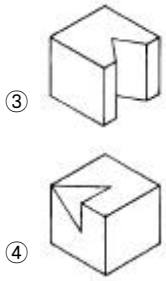
18. 그림과 같은 전개도의 입체도형은?



①



②



19. 리-디자인(Re-Design)의 개념은?

- ① 스케치를 완료하고 투시도 작성
- ② 제품의 디자인 개선
- ③ 신제품 디자인 개발
- ④ 판매를 위한 디자인 개발

20. 파랑색에 흰색을 혼합하였을 때 결과는 어떻게 되는가?

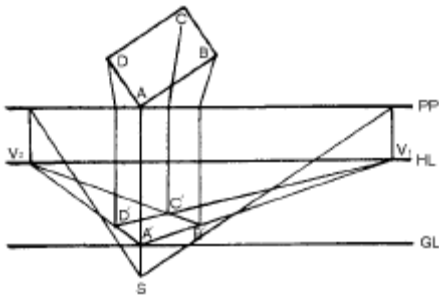
- ① 색상이 변한다.
- ② 명도는 낮아지고 색상은 변한다.
- ③ 채도는 낮아지고 명도는 높아진다.
- ④ 명도는 낮아진다.

2과목 : 귀금속재료

21. 색채조절을 하는 목적과 비교적 거리가 먼 것은?

- ① 일의 능률을 높이기 위함
- ② 심신의 피로를 막기 위함
- ③ 사고나 재해를 감소시키기 위함
- ④ 색의 아름다움을 보다 강조하기 위함

22. 다음 그림에서 PP와 GL은?



- ① 화면,기선 ② 화선,시선
- ③ 시선,기선 ④ 정점,시점

23. 백금의 비중과 용융점은? (단, 비중/용융점)

- ① 21.43/960℃ ② 21.43/1,733.5℃
- ③ 19.53/1,700℃ ④ 23.54/1,933.5℃

24. 아쿠아 마린에 대하여 올바르게 정의한 것은?

- ① 가닛계 녹청풍색 ② 베릴계 해수청색
- ③ 스피넬계 꽃자주색 ④ 지르콘계 장미핑크색

25. 순금 분량이 91.7% 이며 고급 품질로 결혼 반지용 합금으로 사용되는 것은?

- ① 22K 금합금 ② 18K 금합금
- ③ 14K 금합금 ④ 10K 금합금

26. 알루미늄의 성질이 아닌 것은?

- ① 다른 금속과 합금이 잘 된다.
- ② 가공성과 전연성이 크다.
- ③ 냉간가공에 의해 인장강도가 현저히 저하된다.
- ④ 냉간가공에 의해서 신장성은 감소한다.

27. 저먼 실버(German silver)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일명 니켈실버(Nickel silver)라고도 한다.
- ② 구리 + 아연 + 니켈의 합금이며 양백(洋白)이라고도 한다.
- ③ 색깔과 성질이 은과 비슷하며 소량의 은(Ag)이 포함되어 있다.
- ④ 오스트리아에서는 알파카(Alpaca)라고도 하며, 은대용 합금이다.

28. 버프연마 중 버프의 종류 및 사용도가 틀리게 된 것은?

- ① 로빈슨 브러시는 주로 좁은 부분, 즉 난집 등에 가장 많이 사용
- ② 모 브러시는 틈, 구석사이 등과 제품 전체에 광범위하게 사용
- ③ 고무버프는 제품의 날카로운 부분을 부드럽게 연마하는데 사용
- ④ 프란넬 버프는 광택과정의 마지막 공정으로써 제품전 표면의 광을 내는데 사용

29. 귀금속 감별에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시약으로는 왕수, 황산, 염산 등이 있다.
- ② 기기분석법으로는 중성자분석, 엑스레이분석, 원자분석 등이 있다.
- ③ 화학분석법에는 정량분석, 정성분석, 쿠펔레이션이 있다.
- ④ 시금석 도구로는 시금봉, 시금석, 시약, 지환봉 등이 있다.

30. 비중 19.32, 융점 1063℃, 비점 2970℃로 화학적으로 가장 안정된 금속은?

- ① 은(Ag) ② 금(Au)
- ③ 팔라듐(Pd) ④ 로듐(Rh)

31. 분말상 유약에 유성물질을 가하면 겔상유약이 된다. 다음 중 겔상유약의 종류는?

- ① 입상 유약, 정제상 유약
- ② 유채 유약, 에마리엔 유약
- ③ 판상 유약, 선상 유약
- ④ 정제상 유약, 선상 유약

32. 표준 브릴리언트 컷의 각 면의 숫자가 틀린 것은?

- ① 스타면 8개 ② 쿨렛 1개
- ③ 베젤면 10개 ④ 테이블 1개

33. 귀금속 땀은 작업시 이음부분(용접부위)에 용제(flux)를 칠해 땀한다. 다음 중 용제의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 산화를 방지할 것
- ② 부식 작용이 낮을 것
- ③ 비중이 땀보다 높을 것
- ④ 땀의 융점보다 낮은 용해온도일 것

34. 금속의 기계적 성질 중 굽힘에 대한 저항 및 금속의 단단한 정도를 말하는 것은?
 ① 마모 ② 경도
 ③ 신율 ④ 비중
35. 다음 중 보석을 세팅하기 어려운 금의 품위는?
 ① 10K ② 14K
 ③ 18K ④ 24K
36. 수은과 합금이 잘 되는 금속은?
 ① 주석 ② 철
 ③ 코발트 ④ 니켈
37. 귀금속 회수 방법 중 습식법에 해당하지 않는 것은?
 ① 회취법 ② 질산 분석법
 ③ 황산분석법 ④ 왕수법
38. 금속의 용해 작업시 산화 방지제로 사용되지 않는 것은?
 ① 식염 ② 염산
 ③ 석회석 ④ 목탄가루
39. 다음 중 전기 도금의 양극(anode) 재료로 적합하지 않은 것은?
 ① 순구리 ② 스테링 실버
 ③ 티타늄 ④ 스테인레스 스틸
40. 다음 중 무기 보석재의 종류가 아닌 것은?
 ① 진주 ② 에메랄드
 ③ 아과마린 ④ 알렉산드라이트

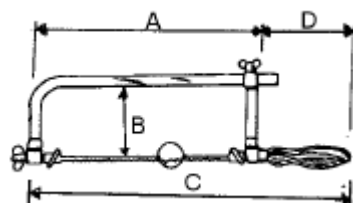
3과목 : 귀금속가공

41. 귀금속 회수방법 중 백금족(금, 은과 합금된 백금)의 회수에 가장 적합한 방법은?
 ① 질산법 ② 황산법
 ③ 회취법 ④ 용융법
42. 고무주형을 만들 모형(주모형)의 재료는 수축이나 후처리에 대비하여 실물보다 약 몇 % 정도 더 크게 하는 것이 좋은가?
 ① 5% ② 10%
 ③ 15% ④ 20%
43. 세척기 사용시 안전 및 유의사항에 관한 내용 중 잘못된 것은?
 ① 용기가 비어있을 때는 기계를 작동하지 않는다.
 ② 초음파 세척기에서 산성 세척액을 사용할 때는 간접 세척을 한다.
 ③ 초음파 세척기 사용 중 세척액의 온도는 30℃를 넘지않는 것이 좋다.
 ④ 스팀 세척기 게이지 글라스에 물의 양이 낮은 수위에 도달하면 물을 재급수 한다.
44. 초음파 세척기의 사용순서가 가장 올바른 것은?

- ㉠ 세척액을 만든다.
 ㉡ 세척한다.
 ㉢ 일감을 렉에 걸어 용기에 넣는다.
 ㉣ 세척액을 용기에 넣는다.
 ㉤ 수세한다.

- ① ㉢ - ㉠ - ㉡ - ㉤ - ㉣
 ② ㉢ - ㉠ - ㉡ - ㉣ - ㉤
 ③ ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉤ - ㉣
 ④ ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣ - ㉤

45. 금속의 가공법 중 화학적인 기법은?
 ① 부식 ② 주조
 ③ 투조 ④ 단조
46. 다음 내용 중 풀림 열처리 목적이 아닌 것은?
 ① 단조, 주조, 기계가공에서 생긴 내부응력 제거
 ② 열처리로 인하여 경화된 재료의 연화
 ③ 가공 또는 공작에서 경화된 재료의 연화
 ④ 급냉 때문에 생긴 큰 내부응력을 제거하고 재료에 끈기를 줄 목적
47. 조선시대 여인의 필수품으로서 재료와 형태에 따라 신분을 알 수 있었던 대표적 장신구는?
 ① 땡기 ② 장도
 ③ 비녀 ④ 뒤꽂이
48. 작업 중 땀은 황산이 튀어 손등과 옷에 묻었을 때 조치해야 할 사항으로 가장 적합한 것은?
 ① 따뜻한 물로 빨리 닦는다.
 ② 물로 닦고 알콜에 적신다.
 ③ 알콜을 물에 타서 닦아준다.
 ④ 물로 닦고 소다를 적서 닦아준다.
49. 은 땀을 선재와 같이 길게 재단하여 핀셋으로 한쪽 끝을 잡고 접합부를 땀하는 기법은?
 ① 편상 땀하기 ② 질러 땀하기
 ③ 땀 올려 붙이기 ④ 핀셋에 땀 달아 땀하기
50. L.P.G 가스가 새어 나와 실내에 가득 차 있을 때 처리방법 중 잘못된 것은?
 ① 환풍기를 작동하여 통풍 시킨다.
 ② 문을 활짝 열어 놓는다.
 ③ 용기의 밸브를 잠근다.
 ④ 가스가 다 나갈때까지 가만히 있다.
51. 다음 그림에서 어느 부위를 기준으로 실통대의 크기와 용도를 구분하는가?



- ① A ② B
③ C ④ D

52. 금속 주모형에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 금속 주모형에는 로듐 또는 니켈 도금 하는 것이 좋다.
② 금속 주모형은 작업손실을 감안하여 10% 정도 크게 제작한다.
③ 금속 주모형은 순금속으로 제작하는 것이 좋다.
④ 금속 주모형 표면은 완벽하게 다듬어져야 한다.

53. 압연 작업시 유의사항으로 옳은 것은?

- ① 얇은 판을 얻으려면 처음부터 롤러의 사이를 좁혀 한번에 통과시킨다.
② 압연작업시 롤러를 수평으로 평행이 되게 맞춘 다음 일감을 통과시킨다.
③ 압연작업시 자주 열풀림을 하지 않아도 된다.
④ 압연작업시 손이 더러워지므로 실장갑을 끼고 작업한다.

54. 버리기 공구를 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 꼭두망치는 거친 버리기에 주로 사용한다.
② 왜망치는 섬세한 일감을 버리고 다듬질에 주로 사용한다.
③ 모루는 나무 받침에 박아놓은 정사각형의 것이 있다.
④ 꼭두 망치는 자루와 골짓기면에서 T자형을 이루고 있다.

55. 가스의 누설을 조사할 때 사용하는 것은?

- ① 물 ② 유산
③ 기름 ④ 비눗물

56. 손가락 게이지에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반적으로 1류음이 1호~30호 까지로 되어 있다.
② 번호가 클수록 치수가 크다.
③ 게이지 호수의 치수는 지름과 원둘레를 표시한다.
④ 게이지 호수와 반지의 호수는 다르다.

57. 평면 줄질 방법 중 맞지 않은 것은?

- ① 직진법 ② 사진법
③ 평진법 ④ 병진법

58. 반지나 목걸이의 테를 돌릴 때 많이 사용하는 조각정은?

- ① 방울정 ② 망사정
③ 반원정 ④ 골정

59. 정밀주조 작업에서 고무 주형(rubber mold) 속에 빈 공간이 생겼을 때 주요원인이 아닌 것은?

- ① 모델 주위에 고무를 충분히 채워주지 못 했을때
② 열판이 경화온도까지 도달하지 못 했을때
③ 열판을 너무 빨리 조였을때
④ 고무의 양이 너무 많을 때

60. 용접에 가장 적합한 표준 불꽃으로 프로판과 산소와의 혼합 비율이 가장 알맞은 연소상태의 불꽃 명칭으로 알맞은 것은?

- ① 중성불꽃 ② 탄화불꽃
③ 매연불꽃 ④ 산화불꽃

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	③	①	②	①	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	④	①	④	①	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	②	①	③	③	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	②	④	①	①	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	③	①	④	③	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	④	④	④	③	④	④	①